北京化工大学 2019——2020 学年第二学期

《化工过程与系统设计》期末考试试卷（A）

课程代码	C	H	E	4	7	2	0	2	T

班级：_____姓名：_____学号：_____任课教师：陈晓春

题号	一	二	三	四	总分
得分					

诚信声明

考生（承诺人）签字：_____

本人已详细阅读北京化工大学线上考试考生规则，并承诺严格遵守，不发生作弊及其他违纪行为。如有违反，本人将承担由此导致的一切后果。

1. (20 分)

在 35℃下，饱和空气中含有 3.52wt%的水份（空气湿度为 100％）。某一天天气湿热，气温 35℃，空气湿度 90%，这时室内安装了一台空调机，空调出风口温度 20℃（气体中含有 1.44wt%的饱和水）。此时空调的进风口空气流量为 12Nm^3/min。请画出流程示意图，并回答下列问题：

1. 空调出风口的空气流量是多少？
2. 每小时排出的水量是多少？
3. 假设空调出风口的空气迅速与空调周围的空气混合产生 25℃的混合气体，该气体的湿度大约是多少？

2.（30）

电石法聚氯乙烯（PVC）的生产过程中，采用乙炔和氯化氢反应来生产氯乙烯单体，其主反应如下：

$$C_2H_2 + HCl \rightarrow C_2H_3Cl$$

氯乙烯可以继续与氯化氢反应生成副产物二氯乙烷：$C_2H_3Cl + HCl \rightarrow C_2H_4Cl_2$

工业上采用的工艺有三种，如下图所示。

通过仔细比较三个生产工艺，回答下列问题。

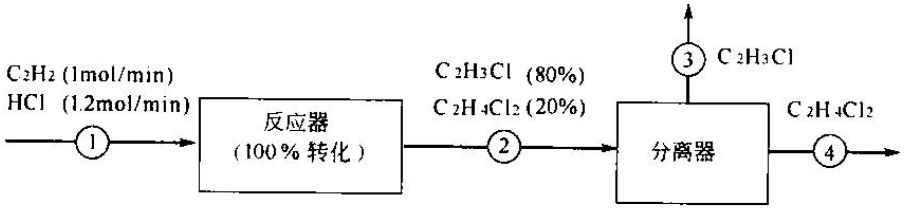
A. 哪个流程的目标产物氯乙烯生产率最高？为什么？

B. 哪个流程的副产物二氯乙烷生产率最高？为什么？

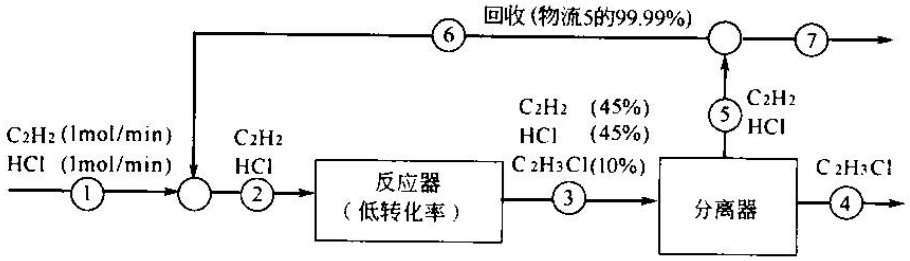
C. 以流过反应器的总摩尔流率（mol/min）为基准，哪个流程中的反应器最大？为什么？

D. 以流过分离器的总摩尔流率（mol/min）为基准，哪个流程中的分离器最大？为什么？

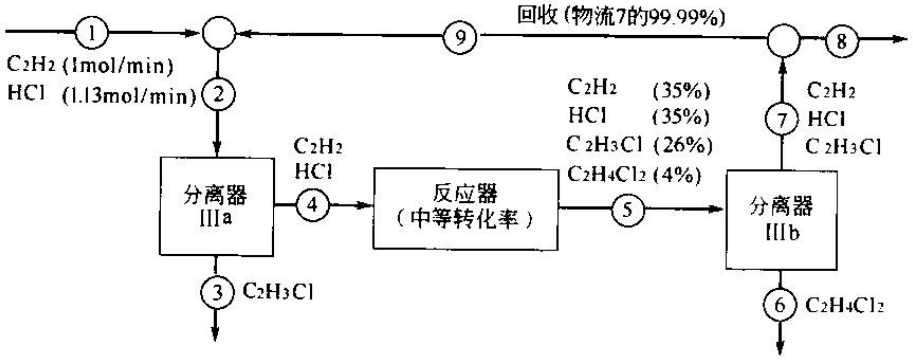
流程 1：



流程 2：



流程 3：

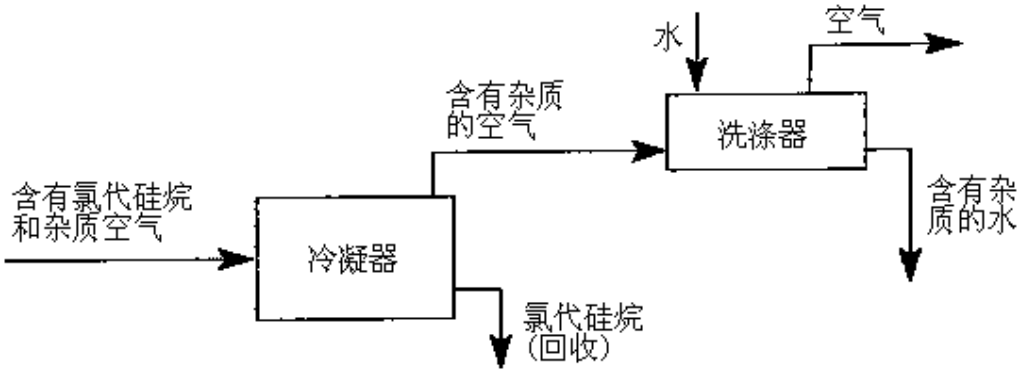


（第 2 题图）

3.(30 分)

太阳能电池的核心配件是太阳能电池板，而单晶硅/多晶硅是生产太阳能电池板的主要原料。在单晶硅/多晶硅生产过程中，某种废气含有氯代硅烷和其它有害杂质，在放空前需要除掉这些影响空气质量的毒素，现采用的工艺如下图所示。①空气先经过冷凝器尽可能多地除去氯代硅烷；②剩余气体经鼓泡方式通过含水的洗涤器以除去其它杂质。现在的问题是，从洗涤器出来的高粘度液体经常堵塞管道，这种粘性液体是水和氯代硅烷反应的产物。

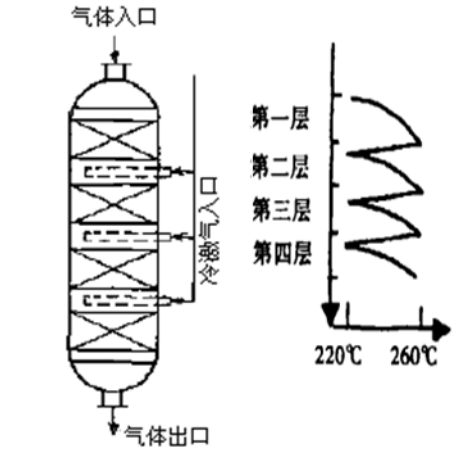
试改进该清洗器，使他能够适应来自冷凝器的氯代硅烷的影响。



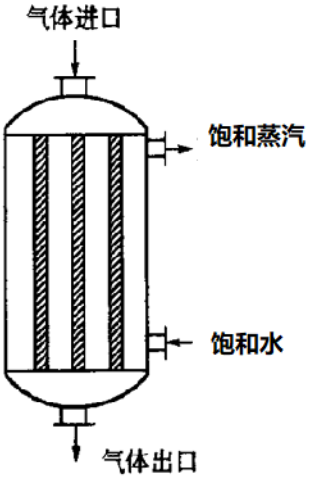
（第 3 题图）

4.(20 分)

下图是两种典型的甲醇合成反应器结构及其温度控制策略，请在仔细比较的基础上，至少从三个视角详细描述两种反应器的性能优劣与床层温度控制方案的特点。



ICI反应器的流程示意图及反应器内的温度分布



Lurgi管壳式甲醇合成反应器

（第 4 题图）